HeavyHeader

C/C++ 构建效能治理平台

把「删掉这行 include 会怎样」变成一次可复现的受控实验

第四届开放原子大赛 · 2026 开源行业解决方案创新赛
赛道一 · 开源基础软件与解决方案

项目负责人：王子周
申报主体类型：开源社区（个人）
精简评审版
数据冻结：2026 年 10 月 22 日

代码仓库：`https://github.com/wzzrambler/heavyheader`
本版只保留评审决策需要的论证；配套完整版（30 页，数据冻结 2026-10-21，含全部逐轮实验记录）见同目录《HeavyHeader-作品介绍文档.pdf》。两版数字完全一致，章节对应关系见仓库 `docs/restructure-map.md`。

Apache-2.0 · 本作品以开源方式提交

一、项目概览与核心结论

1.1 三个核心主张

本项目与同类工具的三点核心差异，以及每一点的证据位置。

	一句话	证据在哪
① 问题不是找出昂贵的头文件	而是证明删掉某一条 include 是否真的有净收益——反事实构建实验（CBE）与独占闭包把「谁贵」变成「删了会怎样」	2.3 / 2.4（方法）；2.5（消融）；3.2–3.3（收益）
② 只编译通过不够	必须防止性能数字来自被破坏的程序：spdlog −77.8% 的大额「提升」经汇编指纹比对是删掉了函数定义；汇编闸门 + 强制复测把这类假收益拦下	2.3（三真值）；3.4（反例）；3.5（三档证据）
③ 这不是一次性分析工具	而是一条可复现、可审查、可接入 CI 的治理链路：上游 PR、门禁、成本考古、语义化发布与 664 个测试	3.3（上游 PR）；4.2（成本考古）；4.5（门禁与 CI）

1.2 一条主线：从成本热点到 CI 门禁

十一个命令不是十一个卖点，是同一条流水线上的六个环节。每一步都对应仓库里可复现的实验数据。

环节	命令	这一步发生什么	实测证据
① 发现成本热点	`scan`	真实编译器自述解析行为（-H / -ftime-report），归因到具体 include 行	nlohmann/json 25 TU：487 万行解析量归因到 9,294 条 include 边
② 提出删除候选	`scan`	只提「删掉这一行能少解析什么」的候选，按独占闭包与用法判定排序	四语料 100 个 TU：静态筛选出 26 条疑似未使用候选，未出现所定义的假阳性（不代表通过真实编译验证，更不代表语义等价）
③ 真实编译器验证	`verify`	真的注释掉那一条 include 再编：编译状态、少解析几个文件、汇编指纹是否变化（第三条真值）	spdlog：−77.8% 的大额「提升」经汇编比对是删掉了公共 API 的实现，被拦下（§3.4）
④ 重复测量收益	`verify`	交替 A/B、min-of-3、越过噪声线才算数，improved 必须复测	doctest −3.01%、zlib −2.125%、zstd −46.5%，均复测通过
⑤ 生成可审查补丁	`pr-comment`	把结论、证据与具体改动的 diff 变成人可以评审的 PR 评论	已提交：doctest#1212、madler/zlib#1344 两条上游 PR（§3.3，均 open、未合并）
⑥ 成本回归进 CI	`gate`	以证实过的基线为尺子，每次提交超阈即报——治理是持续的，不是一次性的	注入回归 3/3 检出、无回归 3/3 通过、构建损坏 3/3 拦截（G3）

链条读法：环节①②竞品也能做；③④⑤⑥是本项目的壁垒——尤其是③的第三条真值（汇编指纹）与⑥的持续治理。前者让「编得过」不再等于「代码生成一致」，后者把一次性分析变成工程纪律。

1.3 五组硬证据

五组证据分别对应：方法有必要、收益可量化、能识别看起来很成功的错误优化、已进入真实工程工作流、能持续治理。

#	证据	关键数字	本版章节
1	方法有必要：消融实验——拿掉任何一层，都有实测记录在案的错误结论	拿掉独占闭包：前排被所有单元共用的头占据，删掉必然编译失败；拿掉交替测量：2.005% 的机器漂移被整块报成优化；拿掉强制复测：第一轮 4 条 improved 复测 0/4 复现	2.5
2	收益可量化：完整构建与单条 include 分开口径	完整构建编译 CPU 292 → 259 s（−11.4%），63 个测试套件 4,264,414 条断言逐个一致；单条 include：doctest −3.01%、zlib −2.125%、zstd −46.5%	3.2 / 3.3
3	能识别「看起来很成功」的错误优化	spdlog 删 cfg.cpp 一条 include：计时 −77.8%，但汇编从 10,329 行塌缩到 40 行（删掉了函数定义），被闸门拦下	3.4
4	已进入真实工程工作流	两条上游 PR（doctest#1212、madler/zlib#1344），正文写明验证覆盖到哪、没覆盖到哪；截至 2026-10-21 均为 open、未被合并	3.3
5	能持续治理，而不只是一次性分析	G3 门禁注入回归 3/3 检出、无回归 3/3 放行、构建损坏 3/3 拦截；CI 16 岗位（2026-10-22 核实：最新提交 CI 14 个岗位全绿，含 macOS 4 组）；664 个单元测试；运行时零第三方依赖（由测试守护）	4.5

产品的诚实定位：它不承诺替你找到优化，它承诺把「看起来能省」变成「确认能省」或「确认不能省」，并把这个结论固化成能拦住回归的基线。关键词：构建效能；头文件成本归因；include 治理；CI 门禁；编译器诊断输出。

二、创新方法与竞品边界

2.1 问题不是「谁贵」，而是「删了会怎样」

一个 C++ 项目的预处理与解析成本，一阶近似正比于「编译器被迫读了多少头文件文本」：一个 4700 行的头被 3000 个编译单元引用时，项目要为它解析 1410 万行。这个成本是隐形的——开发者看到的是「编译好慢」，看不到是哪几行 `#include` 造成的。

现有工具分别回答了这个问题的一段，但都不回答「删掉这一条，这次构建具体省多少时间、多少内存，这个差异是不是噪声」——要么没有反事实，要么只有二值判断。 HeavyHeader 把全部工程力量押在这一段，并把它命名为反事实构建实验（Counterfactual Build Experiment，CBE）：让真实编译器报告自己做了什么，对候选做交替 A/B 真实编译，用越过噪声线的实测差值给出「建议删除 / 保留 / 需人工判断」三态结论。

2.2 竞品边界：每个工具答到哪一句为止

下表是本项目 2026 年 10 月对同类工具的逐项核读（事实核实日期与逐格证据等级见 `docs/competitors.md` 与 `docs/competitor-matrix.md`）。对比的重点不是功能有无，而是每个工具答到哪一句为止。

工具（出处年份）	回答什么问题	停在哪一句（答不了什么）
Header Hero（2011）	谁可能贵：归因行数排序 + Blowup Factor	只排序；正则解析漏宏与条件编译；不验证、不量化删后收益
ClangBuildAnalyzer	现在谁花了多少：逐头文件累计 ms（真实 -ftime-trace）	只描述现状，没有「删了会怎样」；仅 Clang；无基线、无门禁
CompileScore	同上 + 可视化：每 TU 时间线、includers 图	同上；无反事实、无决策、无门禁；Windows / VS 为主，无行数归因
MSVC C++ Build Insights	MSVC 侧的官方答案（含 PCH 该放什么）	同上；删后量化、三态决策、按实测净收益的门禁均不提供
IncludeGuardian	该改什么结构：七类建议（guard、PCH、拆分…）	不编译、不实测（token 口径估算）；无三态；仅 Win/Linux 二进制
deheader（2010）	删了还能编吗：注释掉一条 include 再编译	二值结论，不量化收益；整段跳过 #if 区域；无收益阈值
IWYU / clang-include-cleaner	该不该包含：AST 级必需性判定	不给成本量化；同工程同任务实测 0 条删除建议
Include-Wrangler	每条 include 的边际：省掉它少打开几个文件	只数文件、不测时间（2012 年，已休眠）；自写扫描器，不碰编译器
clang-build-profiler	include 树逐边解析耗时 + 模板实例化树	纯呈现：不算「删了省多少」；无验证、无决策、无门禁

工具（出处年份）	回答什么问题	停在哪一句（答不了什么）
include-what-costs	逐头文件实测编译耗时与内存占用	节点级而非逐条语句（LHCb 出品）；无三态结论，无基线门禁
HeavyHeader（本项目）	删了的净收益是多少、有多大把握：反事实实验 + 三态结论 + 门禁	重载决议选中的模板依赖（AST 区）文本层无信号，由 verify 实测兜底

表中「不提供 / 没有 / 只支持」等判断的依据，是仓库 `docs/competitor-matrix.md` 里带证据等级的逐格核读（D 官方文档 / C 源码核验 / L 本地实验，核实日期 2026-10-18）；未列入该矩阵的两行（clang-build-profiler、include-what-costs）来自 `docs/competitors.md` 的文档级核读，并已于 2026-10-21 对照两个项目的官方仓库复核：前者仍是纯呈现，后者仍是节点级。以上是截至核实日期的检索结论，不是对工具能力永久边界的断言。

同任务对照（说我们更强之前，先跑一个真竞品）：对 clang-include-cleaner（LLVM AST 级，业内标准做法）在 nlohmann/json 64 个编译单元上，它给出 0 条删除建议、101 条补充建议；我们把 222 个候选逐条真实编译，得到 1 条实测 −43.5% 的删除建议。两条必须一起读的诚实事实：它分析失败的那一个单元恰是我们实测到 −41.4% 的那个——它的「0 条删除」部分源于没看到这个单元；而它给出的 101 条补充建议我们一条也给不出。对 ClangBuildAnalyzer：同一批 25 个编译单元、同一候选筛选规则，Top-10 重合 7/10、Spearman ρ ≈ 0.68——这组数字支持「中度一致」，不支持「我们更准」。结论是互补而非胜出。

2.3 核心方法：一次编译，三个问题

CBE 的关键是**同一棵源码树、同一条编译命令**跑两遍（一遍原样、一遍删掉候选行），让编译器自己回答三个不同强度的问题——本项目称之为三条真值，由弱到强，任何一条不过，结论就往下降一档：

真值	问什么	怎么测	能证明什么 / 不能证明什么
① 能编过	删掉这一行，语法上还成立吗	真实编译（默认 `-fsyntax-only`，可升为完整编译）	能：这一行不是必需的声明来源；不能：证明完整语义等价（反例见 3.4）
② 少解析多少	删掉它，编译器少读几个文件	两侧 `-H` 输出求差	能：成本确实下降了；不能：下降等于耗时下降
③ 汇编等价	生成的代码还是同一个吗	两侧各编到汇编、归一化后比指纹	能：提供代码生成一致性的强证据；不能：证明完整语义等价；不能：收益一定值得

第三条真值是本方法与「注释掉再编译」类工具的分界：编得过不等于代码生成一致。它的证明范围受编译器、编译选项与指纹归一化规则限制，因此本工具把它当作保守验证门槛，而不是通用形式化证明——这也是三档结论里最高一档措辞的边界。人工评审默认不会做第三轴，所以它拦下来的东西往往正是人眼放过去的东西（§3.4）。

2.4 收益怎么算：独占闭包、交替测量与强制复测

独占闭包：删掉这条 include 后，只有它会停止被解析的头文件集合。如果某个头还能从别的 include 到达，删掉当前这条并不省钱。

交替 A/B 与噪声线：同一候选两侧交替编译、各取 min-of-N，差值必须越过噪声线才计入收益。实测这台机器的单侧读数离散度中位是 11.8 ms，而确认收益只有 2.7–8.8 ms——收益是 min-of-N 压出来的，不是一次读数。强制复测：improved 必须再独立测一遍仍成立才算数（实测复测存活率 73%）。三态判定：建议删除 / 保留 / 需人工判断——旧版把「疑似未使用」同时用来表示「值得试」和「不值得评审」，三态用一个写明阈值的倾向把它们分开。

2.5 消融表：为什么这不是「堆叠现成工具」

拿掉任何一层，都有实测记录在案的错误结论在等着：

拿掉哪一层	会发生什么（实测）	记录在哪
独占闭包计算	候选排序被「所有单元共用的头」占据，排第一的候选删掉必然编译失败（同向实测：13 个已知失败候选被压到第 27 名以后）	2.4；experiments/edge_closure_check.py
交替测量（A/B interleave）	2.005% 的机器漂移被整块报成优化收益	2.4；experiments/aa_noise.py
强制复测	第一轮 4 条 improved 复测 0/4 复现	2.4；experiments/repeat_probe.py
三态决策层	用户手里会剩下 187 条「疑似未使用」的假阳性	2.4；experiments/failure_taxonomy.py
第三条真值（汇编指纹）	spdlog −77.8% 的「优化」会被当成收益上报（§3.4）	2.3；experiments/corpus_timing.py

三、实验与真实工程验证

3.1 先说口径：三类收益不能混

本文档出现三种「收益」，它们是不同指标，互不能代替、也互不能印证。引用时必须带口径。

指标	含义	代表数字	常见误读
完整构建 CPU 降幅	整个工程一次全量构建的 CPU 时间变化（含 PCH 等结构性改动）	292 → 259 s（−11.4%）	不是删一条 include 得到的
单条 include 计时收益	只删这一行、其余不变，编译耗时变化	doctest −3.01%、zlib −2.125%、zstd −46.6%	不是准确率（见 3.5）
解析行数减少	编译器少读多少行头文件文本	zstd 单条 184 → 32 个文件	行数不是秒数（ρ ≈ 0.68）

3.2 完整构建对照：加速的前提是没改变语义

在 nlohmann/json v3.11.3 的测试树上（63 个编译单元），工具一次扫描指出「5 个头文件构成 PCH 候选、覆盖 63/63 个编译单元（估算）」，按此实施后：完整构建墙上时间中位数 43.2 s → 40.1 s（−7.1%），编译 CPU 时间 292 s → 259 s（−11.4%）。

正确性门禁：63 个测试套件逐个运行，断言通过数基线 4,264,414 / PCH 后 4,264,414，逐套件一致，少一条都不算通过。估算与实测分行列出、不相加：估算说「消掉 91.2% 的头文件解析量」，实测说「编译 CPU 省 11.4%」——差在三处（16 个单元改了配置宏用不了 PCH、头文件解析只占编译时间的一部分、行数不是秒数）。原始记录：`experiments/results/experiment-20261017.md`（复现：`python experiments/control.py`）。注意：这是PCH 结构性改动的收益，与 3.3 的「删一条 include」不是同一件事。

3.3 单条 include 的收益，以及它怎么进入真实工程

工程	改动	实测依据	状态
doctest	删 prelude.h 未用的 `#include <unordered_set>`	24 单元全部编译通过；聚合 20556 → 19937 ms（−3.01%），复测通过	PR #1212 open
zlib	删 zutil.h 未用的 `#include <stdlib.h>`	9 个受影响单元全部通过；3314 → 3244 ms（−2.125%），复测通过	PR #1344 open
zstd	删 pool.c 的 `#include <allocations.h>`	384 → 205 ms（−46.5%），解析文件 184 → 32；同命令第一遍 384 → 213 ms（−44.5%）	全项目最大单条收益

两条上游 PR 正文都写明验证覆盖到哪里、没覆盖到哪里（下游使用者、其他平台工具链）。状态经 2026-10-21 实时核实：doctest#1212 与 madler/zlib#1344 均为 open、未被合并，因此本文只写

「已提交」，不写「已被采用」——合并与否由上游维护者决定，结果无论如何都会更新进仓库状态表。

zstd 那条还逼出了一次方法论修正：同一行 include 在 `-DZSTD_MULTITHREAD` 下删了编不过——该不该删是构建配置的属性，不是源码的属性。修法不是放宽判据，而是让「用到」只在活代码里成立；这条能力已产品化为 `configs` 命令（§4.4）。

3.4 反例：看起来很成功的错误优化

spdlog 的 TU 层候选按新排序取前 3 条送计时闭环，跑出全部语料里最大的单条计时收益——删掉 `cfg.cpp` 的 `#include <spdlog/cfg/helpers-inl.h>` 后聚合 566 → 125 ms（−77.8%，三次独立运行复现）。接上第三条真值后发现：删除后的汇编从 10,329 行塌缩到 40 行——cfg.cpp 就是把 `load_levels` 等函数编进库的编译单元，那条 include 提供的是它们的定义；`-fsyntax-only` 照样过（声明在别的头里），链接期才会炸。同一语料的另一条 +2.4%~2.9% 同样是静默改程序。

计时单独庆祝的两条，在第三条真值下全部现形——这不是计时测错了，是计时回答不了「程序还是不是同一个」；反事实实验必须三轴齐上。

brotli 1.1.0（32 TU）给出同方向的批量证据：无 guard 的实现片段展开出 31 个实例化站点，实测 0 条可删（28 条编译失败 + 3 条汇编指纹变了）。对照实验更能说明问题：关掉强制闸门后，那 3 条从 codegen-changed 退化成「无变化（−8 ms）」——被拦下的不是虚假收益，而是看起来无害的破坏性改动。只做 `-c` 不链接的探针，对「少一个函数定义」是静默的。

3.5 采纳率的诚实口径，以及结论怎么分档

「可采纳率」曾经在内部被反复引用，直到被指出一个问题：它既不是准确率也不是召回率。拆开之后，每个数字才有确定的分母：

指标	数值	分母是什么	不能用来回答什么
① 池内采纳率	25%（5/20）	送测池：三真值已证实 ∩ 预估过噪声线	不能当端到端准确率；换测量协议同一池是 40%，成员仅重合 3 条
② 产出速度	52 秒/条	扫描 + 三真值 + 计时漏斗 4 分 21 秒换 5 条（Lua 34 TU）	不能当单条成本（含固定扫描开销）；与静态分析阶段的 4.5 秒/条不同分母
③ 端到端	2.3%（5/222）	全部 222 条 include 边；相对「真能删 69 条」是 7.2%	不能当召回率——真值集本身由本工具生成，它没提出的机会不在分母里

所以「25%」只能读作「约四分之一」，成员会摆动：improved 复测存活率 73%（11 → 8），两遍之间成员只重合 3 条。它证明的是一种有价值的筛选方法，尚不是在不同运行间稳定输出同一批优化的预测器。另有 49 条已证实候选确实少解析 2,374 行，只是预估 0.2–0.3 ms、低于噪声线 3–5 倍——不可说成「工具对它们没有潜在收益」，只能说这台机器上测不出来。

结论因此按证据强度分三档展示（命令 `heavyheader verified` 只列第一档），措辞由测试锁死：

证据档	含义	能说的话 / 不能说的话
已验证	汇编指纹一致 + 省时过噪声线 + 复测成立（本工具采用的保守门槛，非形式化证明）	这一条可以照着改
已证等价	汇编指纹一致，但收益没过噪声线	「代码生成一致」已证；「值不值得删」未证——不许当收益报
仅编译通过	只证明删了能编过，没做等价校验	不许说「代码生成一致」：删掉 <iomanip> 后目标文件从 21,289 字节缩到 10,183 字节，能编过但已是另一个程序

3.6 失败与边界（同等重要）

事实	数字	说明
起点很差，且没有被打磨掉	三个工程可采纳率 1/16、1/16、0/16（首轮协议）	被当作迭代起点：定位根因、四轮精度专项、同协议重跑，最终 1/13 且真优化排第 1 位
json 上至今仍是 0	25 个编译单元，0 条可删	没有藏起来——不是每个工程都有可删的 include
闸门放行的候选仍有一半编不过	doctest 16 条里 8 条编译失败	这是编译失败率，与「疑似未使用」判定的假阳性（三语料为 0）不是同一个指标
文本判定的已知边界（AST 区）	一个格式化 std::vector 的候选被判可删、实测编译失败	收益由重载决议选中的模板实例化提供，源码里没有标识符唯一指向这个头
本轮新增收益全在判据放弃的一侧	Lua 两遍各 6 条拿到闸门证据，推荐集贡献 0 条	所以 `verified` 按预估收益排、不按判据排；代价是 20 条里 13 条编不过，命中率低于按判据排的 25%，两者不同分母、不可直接比

四、工程化与差异化能力

第二章之后的内容是**在核心方法之上长出来的平台能力**。它们各自保留一个最有说服力的案例，其余细节在完整版与仓库文档里。

4.1 差异化能力一览

能力	一句话	证据
成本考古 blame	门禁报警之后，回答「这是谁干的、哪一行引入的」	把成本增量归因到具体 commit 与 include 行（§4.2）
边级归因 edge-cost	从「哪个头贵」到「哪一行贵」：每条 include 边的边际解析成本	一次真编译同时开 -ftime-trace 与 -H，按独占闭包逐边求和（§4.3）
按配置求值 configs	同一棵树按多套构建配置各扫一遍，只报判定变了的候选	zstd 三配置 90/91/93 个候选、仅 3 条判定不同（§4.4）
模板实例化成本归因	把 GCC/MSVC 的 -ftime-report 阶段成本按头文件摆出来	nlohmann/json 25 TU：模板实例化占构建时间 23%–32%（两次扫描），15–20 个单元超过 25%
PCH 收益估算 / 前向声明建议	从 include 图算出 PCH 该放什么；给出可前向声明的类型清单	§3.2 的 PCH 候选即由它选出（估算与实测分两张表）
报告与可部署性	Markdown / HTML / JSON 三格式，HTML 自包含单文件；运行时零第三方依赖	零依赖由测试守护：新增依赖会让 CI 直接失败

4.2 成本考古：门禁报警之后，谁干的

`blame` 把「哪个头变贵了」追到是哪一次提交、哪一行 include：对相邻两次扫描做差，按新增/删除的 include 边归因，新增头按最后一次修改它的提交定责。预测与实测分行列出、不相加——对不上就进「未解释」。这条能力做过检索（GitHub 仓库检索 + 项目官网 + 学术检索，2026-10-19）：相邻的 build-time-blame-plugin 分析 Jenkins 控制台历史、build-blame 剖析单次构建、Bencher 一类只画耗时趋势——把成本增量归因到具体 commit 与 include 行的工具，在已核读范围内未见同能力实现（截至 2026-10-19 的检索结论，非「全球首创」声明）。

4.3 边级归因：从「哪个头贵」到「哪一行贵」

`scan` 回答「哪个头文件贵」（节点级），但开发者能删的是源文件里的那一行（边级）。`edge-cost` 一次真编译同时开 `-ftime-trace` 与 `-H`，trace 的嵌套区间还原逐文件自耗时，每条边按独占闭包求和，再跨编译单元聚合。相关实验记录：`experiments/results/edge-spike-doctest-20261019.md`。

4.4 按配置求值：该不该删是构建配置的属性

判定层本来就按每条编译命令里的 `-D` 求值 `#ifdef`，所以不需要新的分析逻辑：`heavyheader configs` 把同一份 `compile_commands.json` 派生几份、各扫一遍、按（单元, 头, 行）对齐，只报判定变了的候选。实测 zstd 三套配置：90 / 91 / 93 个候选，只有 3 条判定不同——而这 3 条正是「删了编不过」与「删了省 46.5%」的分界。

4.5 治理：把一次结论变成每次提交都要过的尺子

项目	数据	说明
G3 门禁	注入回归 3/3 检出；无回归 3/3 放行、零误报；构建损坏 3/3 拦截	以证实过的基线为尺子；已知盲区：行数不变但编译变慢的回归测不出来
工程开销	扫描开销为纯编译时间的 1.15×（GCC）/ 1.20×（Clang），峰值内存 9.2 MB	三次运行结果完全一致
CI	3 系统 × 4 个 Python 版本 = 12 组测试矩阵 + 代码检查 + 自举扫描 + 覆盖率 + MSVC 证据，共 16 个岗位；2026-10-22 核实最新提交 7d0176d：CI 14 个岗位全绿，含 macOS 4 组（此前 macOS 曾多次排队被取消，cancelled 非 failed）	2026-10-19 修掉一个慢性问题：CI 自建立起每个提交都是红的（7 个跨平台测试 + 3 个 semantic 测试在 Linux/macOS 上失败）
测试	664 个单元测试全部通过（另有 7 个依赖特定编译器的用例按环境跳过）	样本优先用真实编译器输出逐字复制；按平台中性编写
依赖	运行时零第三方依赖	由测试守护：新增依赖会让 CI 直接失败（GOVERNANCE.md §2）

五、开源治理、局限与路线图

5.1 交付状态

版本	内容	状态
v0.1	可用的核心：三种工具链解析、成本归因、四个命令	已交付；v0.1.0 于 2026-10-19 发布至 PyPI，2026-10-21 在全新虚拟环境复验 pip install 可用
v0.2	从工具到平台：趋势看板、增量扫描、PR 评论机器人、多编译器横评	已交付
v0.3	精确模式：独占闭包判定、可选 AST 交叉检查、前向声明建议、PCH 收益评估	已交付
v0.4	精度引擎：成本考古（blame）、边级归因（edge-cost）	已交付
v0.5	生态集成：CMake、Bazel/Meson、VSCode 插件、IWYU 输出互转	进行中（PyPI 上架已于 v0.1 完成）

5.2 已知局限（不藏在附注里）

局限	影响	现状
AST 区无信号	重载决议选中的模板依赖，源码里没有标识符唯一指向那个头	verify 的实测拦截是最终防线；已如实列出误判样本
单机单编译器可迁移性	第四章数字来自 GCC 16.2.0 (MinGW-w64) + Python 3.13	换编译器版本数字会变、方向不变；CI 三编译器横评持续盯着
门禁盲区	行数不变但编译变慢的回归测不出来	已写入文档；需要时序型指标才能覆盖
真值集自证	端到端召回率的真值集由本工具自己生成	所以只报「池内采纳率」与「端到端发现数」，不报召回率
增量构建税未校准	预测比实测偏高约 1.7×	报告里标为「实验性，勿据此决策」，校准前不作为结论

5.3 Roadmap 与团队

Roadmap 的下一批：上游 PR 评审跟进、按头文件预算的治理、GitLab 后端、更多生态集成。贡献者阶梯与基金会孵化路径写在 `GOVERNANCE.md`；决策流程为常规 PR 一人审阅、破坏性变更先开 Issue。项目采用 Apache-2.0：对贡献者和使用者都明确、含专利授权条款（对一个要进企业 CI 的工具不是形式问题）。团队为个人申报的开源社区项目，代码仓库、测试、治理文件与基准数据均已随作品材料提交。

5.4 复现入口：每个大数字从哪里来

下表给出本文引用的每个大数字的原始记录、测量环境与复现命令。所有原始记录在 `experiments/results/`，脚本在 `experiments/`，均可用 `python experiments/<name>.py` 重跑。换机器、换编译器，数字会变、方向不变——所以每一行都写了测量环境。

本文的数字	原始记录	环境与复现入口
完整构建 CPU −11.4%、4,264,414 条断言一致	experiments/results/experiment-20261017.md + control-20261017.json	nlohmann/json v3.11.3，63 TU；python experiments/control.py
doctest −3.01%（20556 → 19937 ms）	experiments/results/g2-sites-doctest-20261018.md（含 .json）	doctest 24 TU，MinGW-w64 g++；python experiments/g2_sites.py
zlib −2.125%（3314 → 3244 ms）	experiments/results/g2-confirm-picks-zlib-20261018.json	zlib 15 TU，MinGW-w64 gcc；python experiments/g2_confirm_picks.py
zstd 单条 −46.5%（384 → 205 ms，解析 184 → 32）	experiments/results/zstd-verify-20261020b.md	zstd 1.5.6 lib/，39 TU / 351 万行，clang；同命令第一遍 −44.5%
spdlog −77.8% 假收益，汇编 10,329 → 40 行	experiments/results/corpus-timing-spdlog-20261019.md	spdlog cfg.cpp；python experiments/corpus_timing.py
brotli 31 个实例化站点 0 条可删	experiments/results/instantiation-sites-brotli-20261020.md	brotli 1.1.0，32 TU；python experiments/instantiation_regression.py

本文的数字	原始记录	环境与复现入口
门禁 3/3 检出、3/3 放行、3/3 拦截	experiments/results/g3-gate-20261018.md（含 .json）	python experiments/g3_gate.py；命令行入口 heavyheader gate
池内采纳率 25%（5/20）与换协议后的 40%	experiments/results/adopt-rate-timeseries-20261020.md	Lua 5.4.7，34 TU；python experiments/repeat_probe.py
已验证层级两遍 2 / 3 条、成员零重合	experiments/results/verified-layer-lua-20261020.md + .json	Lua 5.4.7；heavyheader verified --top 20 --runs 3 --confirm 2
PCH 估算：闭包 139,180 行、净收益 3,201,140 行（65.8%）	experiments/results/pch-estimate-json25-20261021.md（含 .json）	nlohmann-json 25 TU；heavyheader scan <root> --pch --pch-top 5
模板实例化占构建时间 23.3%–31.7%（两次扫描）、15–20 个单元超过 25%	benchmarks/results/nlohmann-json-baseline.json 的 `template_profile`；experiments/results/pch-estimate-json25-20261021.json	GCC -ftime-report 阶段计时；两次独立扫描差异来自机器负载
语料规模：zstd 351 万行 / Lua 109 万行（3.2 倍）、brotli 295 万行	experiments/results/zstd-rescan-20261021.md、lua-rescan-20261021.md、brotli-rescan-20261021.md	clang 20；各自 compile_commands.json

附录：参考资料（实际核读 / 实际使用）

完整版到本版的逐条章节映射（含「移出正文的内容去哪了」与五组硬证据验收清单）见仓库 `docs/restructure-map.md`；精简的原则是转移而非删除——实验过程、逐轮迭代与逐项数据来源都在完整版和仓库里，没有一条被静默丢掉。

同类项目（2026-10-18—19 两轮逐项核读，能力与限制均以官方文档与源码为准）：Header Hero（Bitsquid，2011）、ClangBuildAnalyzer、CompileScore、MSVC C++ Build Insights、IncludeGuardian（v0.0.8）、deheader（ESR，2010）、IWYU / clang-include-cleaner、Include-Wrangler（2012，已休眠）、clang-build-profiler、include-what-costs（LHCb）、build-time-blame-plugin、build-blame、Bencher。逐格证据等级见仓库 `docs/competitor-matrix.md`。

实际使用的编译器文档：GCC 16.2.0（MinGW-w64）的 -H / -ftime-report / -fdump-... 输出；Clang 17+ 的 -ftime-trace；MSVC 的 C++ Build Insights。测试样本里的解析器输出是从上述编译器真实运行逐字复制的。

未引用但想说明的事：本文不引用任何未实际读过的政策条文或论文；「截至指定日期未见同能力实现」一律是基于已核读资料的检索结论，不是「全球首创」的绝对声明。

本作品以 Apache-2.0 许可证开源提交。代码仓库、测试、治理文件与基准数据均已随作品材料提交；本文所有实测数字均可按 5.4 的入口一键重跑。